CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Sommes de cosinus et de sinus

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On pose $C_n = \sum_{k=1}^{n} \cos(kx)$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \sin(kx)$.

1. Calculer $C_n + iS_n$ sous forme d'une somme géométrique.
2. En déduire, avec la technique de l'angle moitié :
$$C_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \qquad S_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$
3. Que vaut S_n si $x \in 2\pi\mathbb{Z}$? Montrer que, pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $|S_n| \leqslant \dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}$ pour tout n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc $e^{ix} \neq 1$.

Ce qu'on te demande. Calculer deux sommes trigonométriques d'un coup, en passant par les complexes.

Corrigé

1. Passer aux exponentielles

Formule d'Euler / de Moivre : $\cos(kx) + i\sin(kx) = e^{ikx} = \left(e^{ix}\right)^k$. En sommant pour $k = 1, \dots, n$:

$$C_n + iS_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\cos(kx) + i\sin(kx)\right) = \sum_{k=1}^{n} \left(e^{ix}\right)^k.$$

C'est une somme géométrique de premier terme e^{ix} et de raison $q = e^{ix}$, avec $q \neq 1$ car $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Formule $\sum_{k=1}^{n} q^k = q\frac{1-q^n}{1-q}$:

$$C_n + iS_n = e^{ix}\,\frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}}.$$

2. L'angle moitié

$1-e^{inx}=-2i\sin\frac{nx}{2}\,e^{inx/2}$ et $1-e^{ix}=-2i\sin\frac{x}{2}\,e^{ix/2}$. Donc

$$\frac{1-e^{inx}}{1-e^{ix}}=\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,e^{i(n-1)x/2},\qquad C_n+iS_n=\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,e^{i(n+1)x/2}.$$

On a utilisé $e^{ix}\cdot e^{i(n-1)x/2}=e^{i(n+1)x/2}$. Le facteur $\frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$ est réel ($\sin\frac{x}{2}\neq 0$ car $x\notin 2\pi\mathbb{Z}$).

3. Parties réelle et imaginaire

$$C_n=\frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},\qquad S_n=\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

Vérification avec $n=1$: $S_1=\dfrac{\sin\frac{x}{2}\sin x}{\sin\frac{x}{2}}=\sin x$. Avec $x=\frac{\pi}{2}$, $n=2$: $S_2=\sin\frac{\pi}{2}+\sin\pi=1$, et la formule donne $\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{3\pi}{4}}{\sin\frac{\pi}{4}}=1$.

4. Cas $x\in 2\pi\mathbb{Z}$ et majoration

Si $x\in 2\pi\mathbb{Z}$, $\sin(kx)=0$ pour tout k, donc $S_n=0$. Sinon, $\left|\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}\right|\leqslant 1$:

$$\forall n\geqslant 1,\qquad |S_n|\leqslant\frac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}.$$

Les sommes partielles de $\sum\sin(kx)$ sont **bornées** (sans que la série converge : $\sin(kx)\not\to 0$). C'est ce qui sert à montrer que $\sum\frac{\sin(kx)}{k}$ converge.

Le piège

Appliquer la formule géométrique quand $x\in 2\pi\mathbb{Z}$: la raison vaut 1 et on diviserait par 0.

La méthode

Sommes de $\cos(kx)$ ou $\sin(kx)$: passer à $\sum e^{ikx}$, somme géométrique, angle moitié, puis partie réelle ou imaginaire.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique.** Pour $q\neq 1$ (réel ou complexe) :

$$\sum_{k=0}^{n-1}q^k=\frac{1-q^n}{1-q},\qquad\sum_{k=1}^{n}q^k=q\,\frac{1-q^n}{1-q}.$$

  Pour $q=1$, la somme vaut le nombre de termes.

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\big(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\big) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.